

W11D1

Scansione dei servizi con Nmap

Sommario

Sono state applicate le principali tecniche di scansione di rete con Nmap contro la macchina volutamente vulnerabile Metasploitable, condotte dalla macchina attaccante Kali Linux. L'analisi è stata svolta in due scenari distinti. Nel primo, attaccante e bersaglio si trovano su due reti IP separate, collegate da un router/firewall pfSense. Nel secondo, le due macchine sono state poste sullo stesso segmento di rete per osservarne le differenze. Per ciascuno scenario sono state eseguite quattro tecniche, rilevamento del sistema operativo (-O), TCP SYN scan (-sS), TCP connect scan (-sT) e rilevamento di versioni e servizi (-sV), con analisi del traffico in Wireshark ed esportazione dei risultati in formato HTML. I risultati mostrano che il bersaglio è un sistema che espone, ovviamente essendo volutamente vulnerabile, numerosi servizi legacy (FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, SMB, MySQL, IRC e altri), diversi dei quali in versioni note per vulnerabilità storiche. Il confronto tra i due scenari evidenzia che il profilo di sicurezza del bersaglio, porte aperte e servizi esposti, rimane identico; ciò che cambia è la visuale di rete dell'attaccante. Nello scenario instradato le tracce del router sono evidenti (TTL ridotto a 63, due salti nel traceroute, indirizzo MAC del bersaglio non visibile), mentre sulla stessa rete la comunicazione è diretta a livello 2 (TTL 64, un solo salto, MAC del bersaglio visibile) e la scansione risulta più completa.

Ambiente di laboratorio

Le prove sono state eseguite in un laboratorio virtuale realizzato con UTM. Le macchine coinvolte sono:

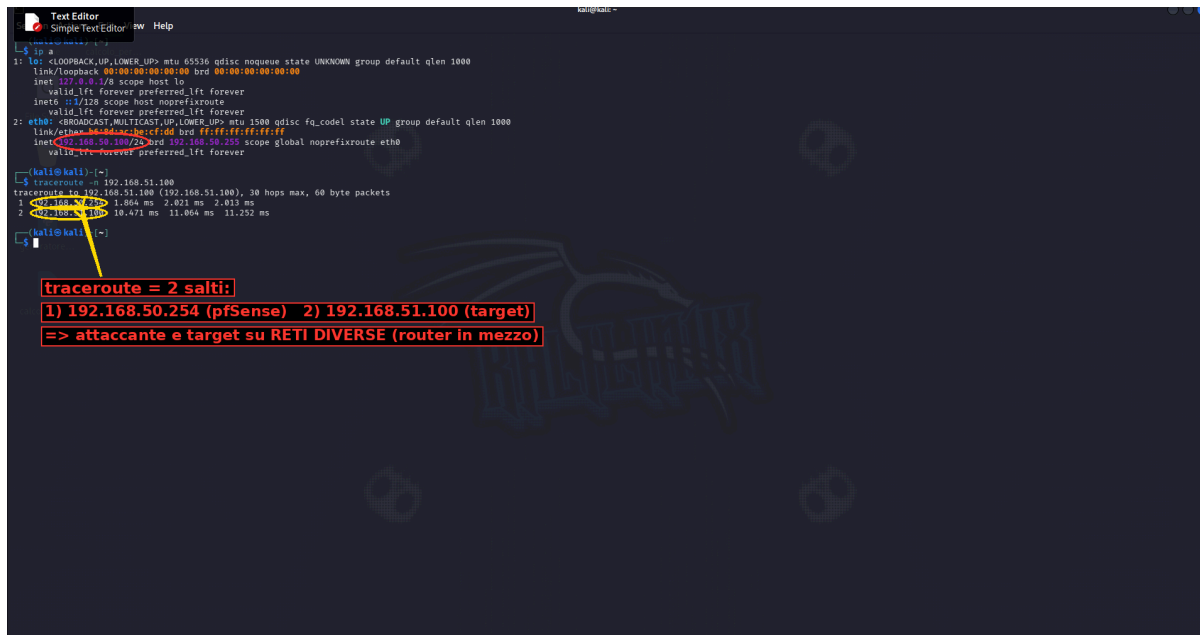
- **Kali Linux:** macchina attaccante, da cui vengono lanciate le scansioni;
- **Metasploitable:** macchina bersaglio, distribuzione Linux volutamente vulnerabile;
- **pfSense:** nel primo scenario, svolge la funzione di router/firewall tra le due reti.

Gli strumenti utilizzati sono Nmap 7.98 per le scansioni, Wireshark per l'analisi del traffico e `xsltproc` per la conversione del report in HTML.

1. Scenario 1: Attaccante e target su reti diverse

1.1 Configurazione di rete

In questo scenario l'attaccante (Kali, 192.168.50.100/24) e il bersaglio (Metasploitable, 192.168.51.100/24) appartengono a due reti IP diverse, separate dal router pfSense, perciò ogni pacchetto scambiato tra le due macchine deve attraversare il router. Il traceroute lo conferma mostrando due salti: prima il gateway pfSense (192.168.50.254), poi il bersaglio.



```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:2b:01:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever

[kali@kali:~]$ traceroute -n 192.168.51.100
traceroute to 192.168.51.100 (192.168.51.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.50.254  1.064 ms  2.021 ms  2.013 ms
 2 192.168.51.100  10.471 ms  11.064 ms  11.292 ms

[kali@kali:~]$
```

traceroute = 2 salti:
1) 192.168.50.254 (pfSense) 2) 192.168.51.100 (target)
=> attaccante e target su RETI DIVERSE (router in mezzo)

Figura 1 — Il traceroute verso il target mostra due salti: le due macchine sono su reti diverse, con pfSense in mezzo.

1.2 Rilevamento del sistema operativo (-O)

Il comando

```
sudo nmap -O 192.168.51.100
```

identifica il sistema Linux. Due dettagli sono propri dello scenario instradato: Network Distance (ci sono 2 hops) e l'assenza della riga MAC Address, poiché il bersaglio non è sullo stesso segmento di livello 2 e il suo indirizzo fisico non è visibile all'attaccante.

```
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 174.31 seconds

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.51.100
[sudo] password for kali: 
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 18:50 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.x
OS type: cpe:/o:linux:linux kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.30 seconds
Remote Operating System Detection
(kali@kali)-[~]
```

NB: manca 'MAC Address'
(target dietro il router)

2 hops = c'e' pfSense in mezzo

Figura 2 — OS fingerprinting instradato: Linux 2.6.x, 2 hops e assenza della riga MAC Address.

1.3 TCP SYN scan (-sS)

Il **TCP SYN scan** (o half-open) invia un pacchetto SYN e interpreta la risposta senza completare la connessione. Con l'opzione `--reason` Nmap mostra il motivo di ogni verdetto: le porte aperte rispondono `syn-ack` e le relative risposte hanno **TTL 63** — un'unità in meno del valore iniziale 64, segno che hanno attraversato il router. La porta 80 risulta invece `filtered`, con motivo `no-response`: Nmap non riceve alcuna risposta entro il timeout e non può quindi determinare se sia aperta o chiusa. A differenza degli stati `open` (risposta `syn-ack`) e `closed` (risposta `reset`), lo stato `filtered` indica proprio l'assenza di risposta al pacchetto di

sondaggi

```
Session Actions Edit View Help
kali@kali:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether b6:8d:ac:be:cf:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever

kali@kali:~$ traceroute -m 192.168.51.100
traceroute to 192.168.51.100 (192.168.51.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.50.254  1.064 ms  2.021 ms  2.013 ms
 2 192.168.51.100 10.471 ms 11.064 ms 11.252 ms

kali@kali:~$ sudo nmap -sS --reason 192.168.51.100
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 16:05 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up, received echo-reply ttl 63 (0.0057s latency).
Not shown: 592 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE Reason
21/tcp    open  ftp      syn-ack ttl 63
22/tcp    open  ssh      syn-ack ttl 63
23/tcp    open  telnet   syn-ack ttl 63
80/tcp    filtered http     no-response
111/tcp   open  rpcbind  syn-ack ttl 63
512/tcp   open  exec     syn-ack ttl 63
513/tcp   open  login    syn-ack ttl 63
514/tcp   open  shell    syn-ack ttl 63
1099/tcp  open  rmiregistry syn-ack ttl 63
1524/tcp  open  ingreslock syn-ack ttl 63
2123/tcp  open  csgroup-ftps syn-ack ttl 63
3306/tcp  open  mysql    syn-ack ttl 63
5432/tcp  open  postgresql syn-ack ttl 63
5900/tcp  open  vnc       syn-ack ttl 63
6000/tcp  open  x11       syn-ack ttl 63
6667/tcp  open  irc       syn-ack ttl 63
8009/tcp  open  sftp      syn-ack ttl 63
8180/tcp  open  unknown   syn-ack ttl 63

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.86 seconds

kali@kali:~$
```

Figura 3 — SYN scan con --reason: risposte syn-ack a TTL 63 e porta 80 filtered (probe perso).

In Wireshark la sequenza half-open è evidente: SYN → SYN,ACK → RST. L'attaccante invia il SYN, riceve il SYN,ACK (che conferma la porta aperta) e chiude subito con un RST senza completare l'handshake. I pacchetti di risposta dal bersaglio hanno TTL 63.

```
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Capturing from eth0
No. Time Source Destination Protocol Length Info
0 0.564720898 192.168.50.100 192.168.51.100 TCP 58 57 0.564720898 192.168.50.100 192.168.51.100 21 SYN
1 0.566887385 192.168.50.100 192.168.51.100 TCP 54 57 0.566887385 192.168.50.100 192.168.51.100 21 SYN,ACK
2 0.568000000 192.168.50.100 192.168.51.100 TCP 54 57 0.568000000 192.168.50.100 192.168.51.100 21 RST

Frame 55: Packet 58 bytes on wire (464 bits), 58 bytes captured (464 bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: aa:57:c1:3c:b2:f5 (aa:57:c1:3c:b2:f5), Dst: b6:8d:ac:be:cf:dd (b6:8d:ac:be:cf:dd)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.51.100, Dst: 192.168.50.100
0100 .... = Version: 4
... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 44
Identification: 0x0000 (0)
0100 .... = Flags: 0x2, Don't fragment
... 000000000000 = Fragment Offset: 0
Time to live: 63
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0xc54b3 [validation disabled]
Header checksum status: Unverified
Source Address: 192.168.51.100
Destination Address: 192.168.50.100
(Stream index: 0)
Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 34283, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
```

Figura 4 — Cattura del SYN scan: sequenza SYN → SYN,ACK → RST con risposte a TTL 63.

1.4 Confronto SYN scan e TCP connect scan (-sT)

```

Session Actions Edit View Help
2 192.168.51.100 10.471 ms 11.064 ms 11.252 ms
--(kali@kali):~$
--(kali@kali):~$ sudo nmap -sS -reason 192.168.51.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-09-23 16:05 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.000s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2121/tcp  open  cproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5980/tcp  open  vnc
6080/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.86 seconds
--(kali@kali):~$
--(kali@kali):~$ sudo nmap -sT 192.168.51.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-09-23 16:07 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.000s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2121/tcp  open  cproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5980/tcp  open  vnc
6080/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.78 seconds
--(kali@kali):~$

```

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of a TCP handshake. The packet list at the top shows three packets: a SYN packet (Frame 26), a SYN-ACK packet (Frame 31), and an ACK packet (Frame 33). The ACK packet is selected, and its details are expanded in the packet details pane. The details pane shows the following information:

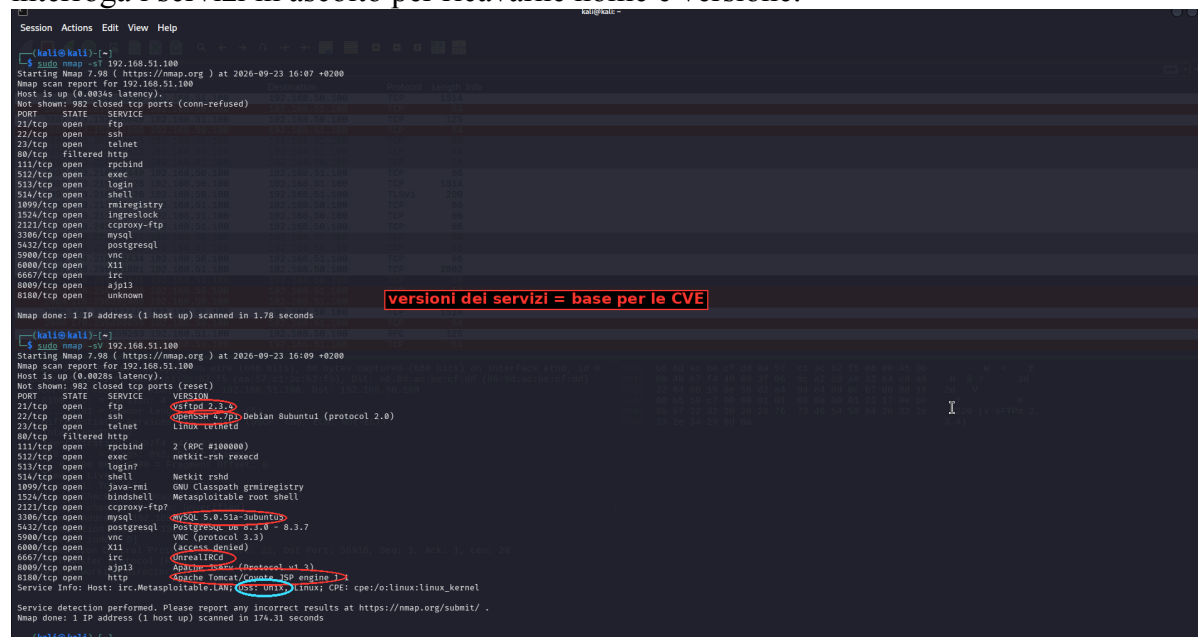
- Frame 33: Packet, 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface eth0, id 0
- Ethernet II, Src: b6:8d:ac:be:c:f:dd (b6:8d:ac:be:c:f:dd), Dst: aa:57:c1:3c:b2:f5 (aa:57:c1:3c:b2:f5)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.100, Dst: 192.168.51.100
- TCP, Src Port: 49450, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
- ... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 52
- Identification: 0x4470 (17520)
- 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
- ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
- Time to Live: 64
- Protocol: TCP (6)
- Header Checksum: 0x0f3b [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source Address: 192.168.50.100
- Destination Address: 192.168.51.100
- [Stream index: 0]
- Transmission Control Protocol, Src Port: 49450, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

1.5 Rilevamento di versioni e servizi (-sV)

Il comando

```
sudo nmap -sV 192.168.51.100
```

interroga i servizi in ascolto per ricavarne nome e versione.



```
Session Actions Edit View Help
kali@kali:~$ sudo nmap -sV 192.168.51.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 16:07 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.0034s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2121/tcp  open  ccrproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  x11
6667/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.78 seconds

kali@kali:~$ sudo nmap -sV 192.168.51.100
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 16:09 +0200
Nmap scan report for 192.168.51.100
Host is up (0.0028s latency).
Not shown: 982 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
80/tcp    filtered http
111/tcp   open  rpcbind
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  java-rmi
1524/tcp  open  bindshell
2121/tcp  open  ccrproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  x11
6667/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  http

Service Info: Host: irc.Metasploitable1.LAN; OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 174.31 seconds

kali@kali:~$
```

Figura 7 — Version detection: nome e versione dei servizi esposti dal bersaglio.

L'informazione di versione proviene dai dati applicativi. Nel caso dell'FTP, il banner del servizio è leggibile seguendo il flusso TCP in Wireshark (Follow TCP Stream):



```
File Edit View Go Capture Analyze
Wireshark - Follow TCP Stream (tcp.stream eq 1003)
220 (vsFTPd 2.3.4)
500 OOPS: vsysutils: recv_peek: no data

tcp.stream eq 1003
No. Time Source
2027 1.904146828 192.168.51.100
2044 1.905637377 192.168.51.100
2046 1.905722211 192.168.51.100
2088 1.981981159 192.168.51.100
2089 1.981919534 192.168.51.100
2090 1.982080577 192.168.51.100
2091 1.985378468 192.168.51.100
2092 1.985378468 192.168.51.100
2093 1.985613552 192.168.51.100
2094 1.985617552 192.168.51.100

Frame 2094: Packet, 54 bytes on
  Ethernet II, Src: b8:8d:ac:be:c9:4f
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.51.100, Dst: 192.168.51.100
    ... 0101 = Header Length: 20
  Differentiated Services Field
    Total Length: 40
    Identification: 0x0000 (0)
    ... 0101 = Flags: 0x2, Don't
    ... 0000 0000 0000 = Fragment
    Time to Live: 64
    Protocol: TCP (6)
  Header Checksum: 0x53b7 [valid]
  Header checksum status: Unver
  Source Address: 192.168.51.100
  Destination Address: 192.168.51.100
  (Stream index: 0)
  Transmission Control Protocol, Seq: 314448000, Win: 65535, Len: 0

Entire conversation (60 bytes) Show as ASCII No delta times Stream 1003
Find: Case sensitive Find Next
```

Figura 8 — Il banner del servizio FTP conferma la versione (vsFTPd 2.3.4) a livello applicativo.

1.6 OS fingerprinting in Wireshark

Il rilevamento del sistema operativo si basa sull'invio di pacchetti e sull'analisi delle risposte. In Wireshark si riconoscono alcuni caratteristici i pacchetti con i flag SYN e FIN attivi contemporaneamente (una combinazione anomala, che non comparirebbe in un traffico normale) e la risposta ICMP "Port unreachable" a un pacchetto UDP inviato verso una porta chiusa. Le differenze nel modo in cui ogni sistema operativo risponde a queste sollecitazioni permettono a Nmap di dedurre il tipo.

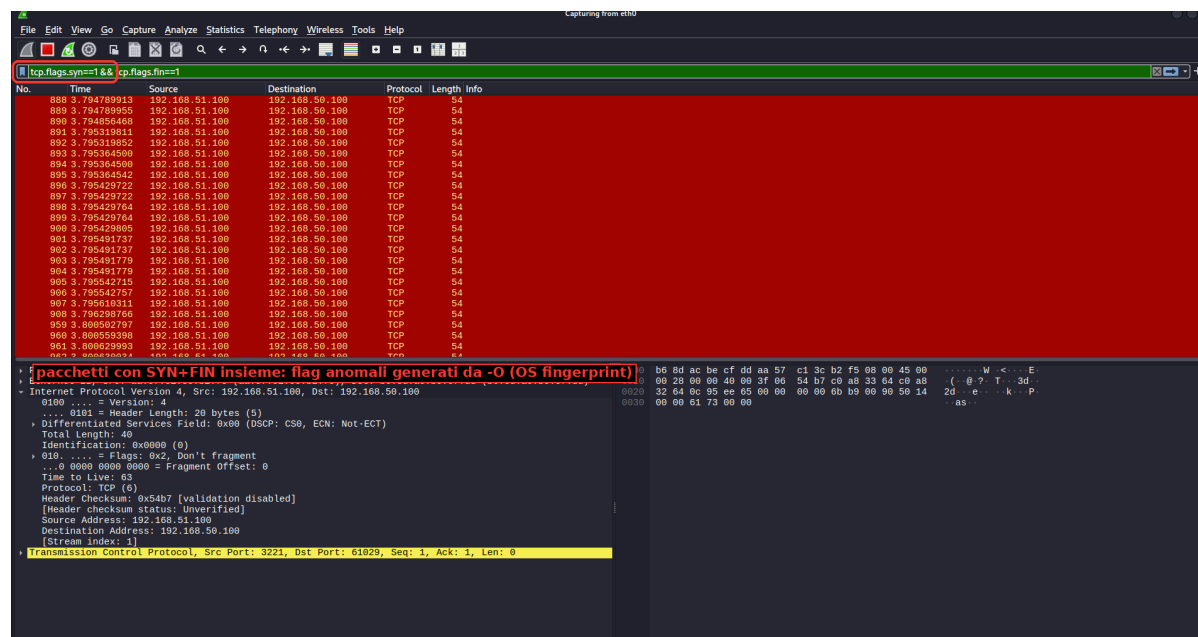


Figura 9 — Probe dell'OS fingerprinting: pacchetti con i flag SYN e FIN attivi insieme.

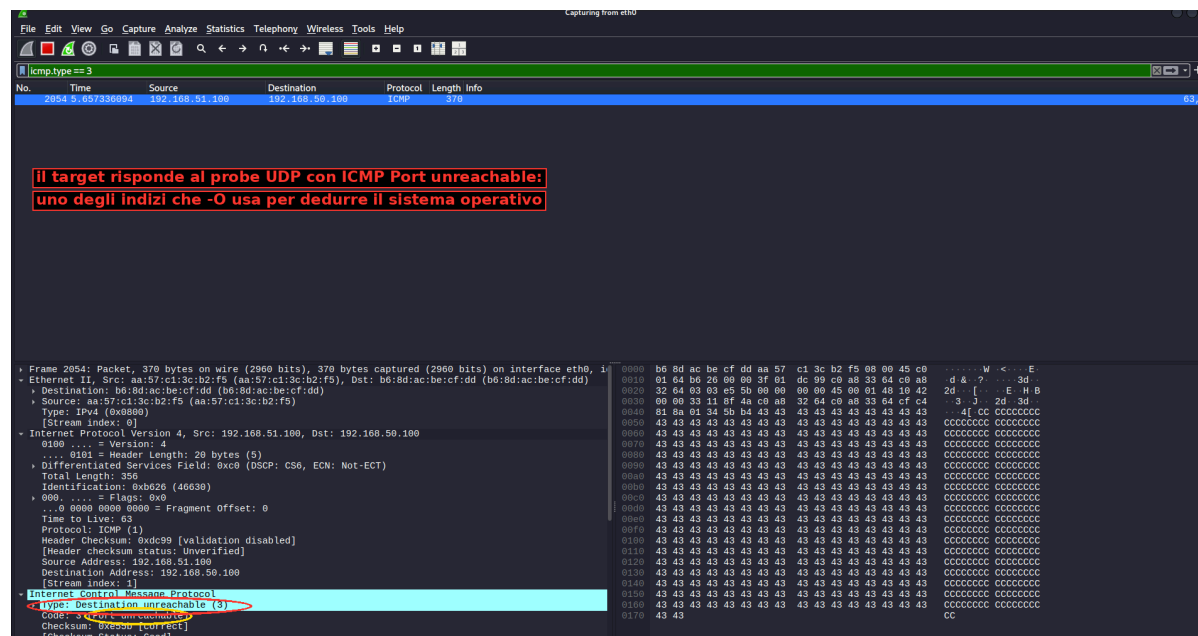


Figura 10 — Il bersaglio risponde al probe UDP con un ICMP “Port unreachable”: uno degli indizi usati da -O.

2. Scenario B: Attaccante e target sulla stessa rete

2.1 Configurazione e verifica della connettività

Le due macchine sono state collegate allo stesso segmento di rete: Kali 192.168.50.100/24 e Metasploitable 192.168.50.101/24. La verifica preliminare conferma la configurazione: il ping ha successo con TTL 64, il traceroute raggiunge il bersaglio in un solo salto e ip neigh mostra l'indirizzo MAC del bersaglio come REACHABLE, segno che la comunicazione avviene direttamente a livello 2.

```
kali@kali:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 96:81:9e:81:d6:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever

kali@kali:~$ ping -c 3 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.46 ms

--- 192.168.50.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2007ms
rtt min/avg/max/ndev = 1.044/4.338/10.709/4.350 ms

kali@kali:~$ traceroute -n 192.168.50.101
traceroute to 192.168.50.101 (192.168.50.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.50.101 0.670 ms 1.737 ms 1.730 ms

kali@kali:~$ ip neigh
192.168.50.254 dev eth0 INCOMPLETE
192.168.50.101 dev eth0 lladdr 96:81:9e:81:d6:03 REACHABLE
```

Figura 11 — Verifica “stessa rete”: ping a TTL 64, traceroute a 1 salto, MAC del target REACHABLE.

2.2 Rilevamento del sistema operativo (-O)

Il rilevamento conferma lo stesso sistema, ma ora compaiono i due elementi che nello scenario su reti diverse mancavano: la riga MAC Address (96:81:9E:81:D6:03) perché il suo indirizzo fisico è direttamente visibile e Network Distance da un 1 hop.

```
kali@kali:~$ nmap -O 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2020-09-24 19:48 +0200
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0000ms latency).
Not shown: 277 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  liverlock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  cproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  x11
6607/tcp  open  irc
8080/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
<-- Address: 96:81:9e:81:d6:03 (Unknown)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS detection: Linux 2.6.33
Network Distance: 1 hop
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.98 seconds
```

Figura 12 — OS fingerprinting sulla stessa rete: riga MAC Address presente e Network Distance: 1 hop.

2.3 TCP SYN scan (-sS)

Le risposte hanno ora TTL 64 e l'host viene confermato tramite `received arp-response`: essendo sullo stesso segmento, Nmap effettua l'host discovery via ARP diretto anziché con ICMP.

```
kalikali@kali:~$ ip a
0: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
link/ether 86:8d:ac:ba:c7:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever

kalikali@kali:~$ traceroute -n 192.168.51.100
eroute to 192.168.51.100 (192.168.51.100), 30 hops max, 60 byte packets
192.168.50.254 1.864 ms 2.021 ms 2.013 ms
192.168.51.100 10.471 ms 11.064 ms 11.252 ms

kalikali@kali:~$ sudo nmap -sS -reason 192.168.51.100
Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 16:05 +0200
scan report for 192.168.51.100
is up, received <syn> reply ttl 64 (0.0057s latency).
shown: 982 closed (tcp-reset)

STATE SERVICE REASON
cp open ftp syn-ack ttl 63
cp open ssh syn-ack ttl 63
cp open telnet syn-ack ttl 63
cp filtered http no-response
tcp open rpcbind syn-ack ttl 63
tcp open exec syn-ack ttl 63
tcp open login syn-ack ttl 63
tcp open shell syn-ack ttl 63
/tcp open rmiregistry syn-ack ttl 63
/tcp open ingreslock syn-ack ttl 63
/tcp open cproxy-ftp syn-ack ttl 63
/tcp open mysql syn-ack ttl 63
/tcp open postgresql syn-ack ttl 63
/tcp open vnc syn-ack ttl 63
/tcp open x11 syn-ack ttl 63
/tcp open irc syn-ack ttl 63
/tcp open ajp13 syn-ack ttl 63
/tcp open unknown syn-ack ttl 63

done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.86 seconds
```

ttl 63 = risposte passate da pfSense (routing)

Figura 13 — SYN scan sulla stessa rete: TTL 64, host confermato via ARP

2.4 TCP connect scan (-sT)

Come nello scenario su reti diverse, il connect scan restituisce le stesse porte aperte del SYN scan, con le porte chiuse indicate come `(conn-refused)`. Anche qui è presente la riga MAC Address.

```
Session Actions Edit View Help
25/tcp open smtp syn-ack ttl 64
53/tcp open domain syn-ack ttl 64
80/tcp open http syn-ack ttl 64
111/tcp open rpcbind syn-ack ttl 64
139/tcp open netbios-ssn syn-ack ttl 64
445/tcp open microsoft-ds syn-ack ttl 64
512/tcp open exec syn-ack ttl 64
513/tcp open login syn-ack ttl 64
514/tcp open shell syn-ack ttl 64
1099/tcp open rmiregistry syn-ack ttl 64
1524/tcp open ingreslock syn-ack ttl 64
2049/tcp open nfs syn-ack ttl 64
2121/tcp open cproxy-ftp syn-ack ttl 64
3306/tcp open mysql syn-ack ttl 64
5432/tcp open postgresql syn-ack ttl 64
5900/tcp open vnc syn-ack ttl 64
6000/tcp open x11 syn-ack ttl 64
6607/tcp open irc syn-ack ttl 64
8009/tcp open ajp13 syn-ack ttl 64
8180/tcp open unknown syn-ack ttl 64
MAC Address: 96:81:9E:81:D6:83 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.69 seconds

kali@kali:~$ sudo nmap -sT 192.168.58.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 19:50 +0200
Nmap scan report for 192.168.58.101
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  cproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  x11
6607/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 96:81:9E:81:D6:83 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.63 seconds

kali@kali:~$
```

Figura 14 — Connect scan sulla stessa rete: stesse porte aperte, porte chiuse conn-refused, MAC presente.

2.5 Rilevamento di versioni e servizi (-sV)

Il rilevamento delle versioni sulla stessa rete restituisce l'insieme completo dei servizi del bersaglio, riepilogati nella tabella seguente.

```
Session Actions Edit View Help
53/tcp open domain
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
139/tcp open netbios-ssn
445/tcp open microsoft-ds
512/tcp open exec
513/tcp open login
514/tcp open shell
1099/tcp open rmiregistry
1524/tcp open ingreslock
2049/tcp open nfs
2121/tcp open cproxy-ftp
3306/tcp open mysql
5432/tcp open postgresql
5900/tcp open vnc
6000/tcp open x11
6607/tcp open irc
8009/tcp open ajp13
8180/tcp open unknown
MAC Address: 96:81:9E:81:D6:83 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.63 seconds

kali@kali:~$ sudo nmap -sV 192.168.58.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-09-24 19:51 +0200
Nmap scan report for 192.168.58.101
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache/2.2.22 (Ubuntu) DAV/2
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login        netkit-rshd
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath gmiiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2+ (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.6.23-8ubuntu0.16.08.1
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL 9.3.9-8.3.7
5900/tcp  open  vnc           VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  x11          (X11 not detected)
6607/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache/2.2.22 (Ubuntu) mod_jk/1.3.12
8180/tcp  open  http         Apache/2.2.22 (Ubuntu) mod_jk/1.3.12
MAC Address: 96:81:9E:81:D6:83 (Unknown)

Service Info: Hosts: metasploit1table.localdomain, 192.168.58.101, metasploit1table.LAN, 192.168.58.101

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.88 seconds

kali@kali:~$
```

Figura 15 — Version detection sulla stessa rete.

2.6 Analisi del traffico in Wireshark

Le catture confermano che, sulla stessa rete, tutto lo scambio avviene direttamente tra le due macchine, senza alcun dispositivo intermedio. L'host discovery utilizza richieste ARP che Kali invia direttamente sul segmento; il traffico di scansione (SYN scan, connect scan) e lo scambio applicativo del version detection viaggiano da 192.168.50.100 a 192.168.50.101 e viceversa.

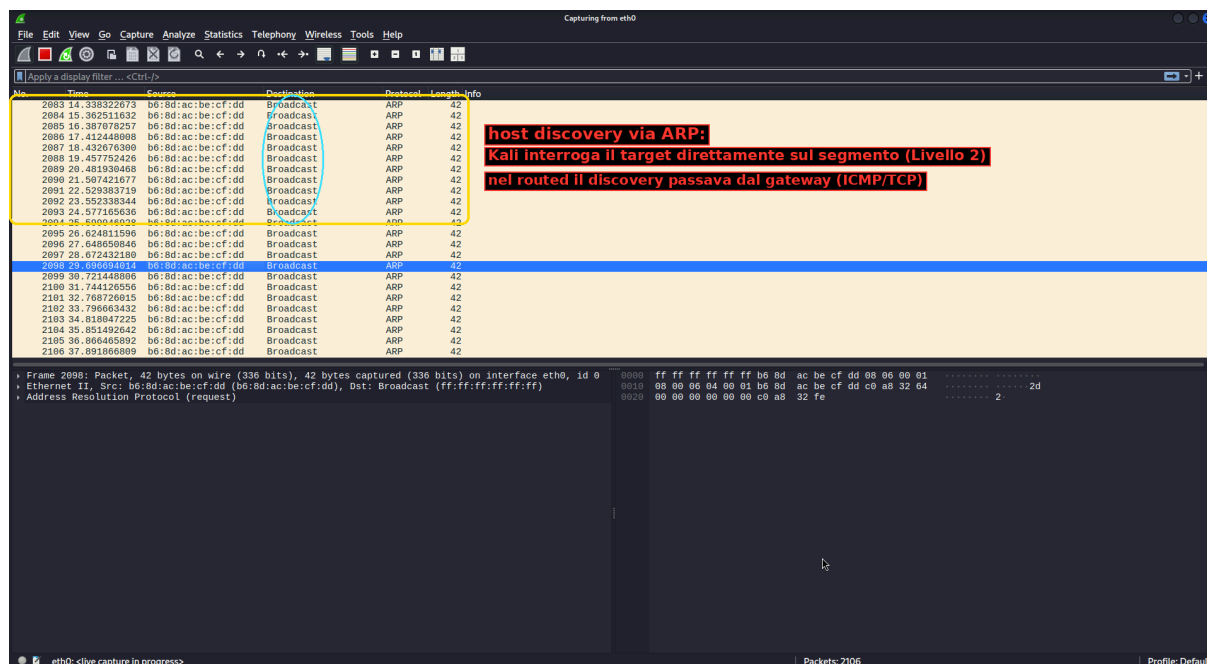


Figura 16 — Host discovery via ARP: Kali interroga il target direttamente sul segmento di livello 2.

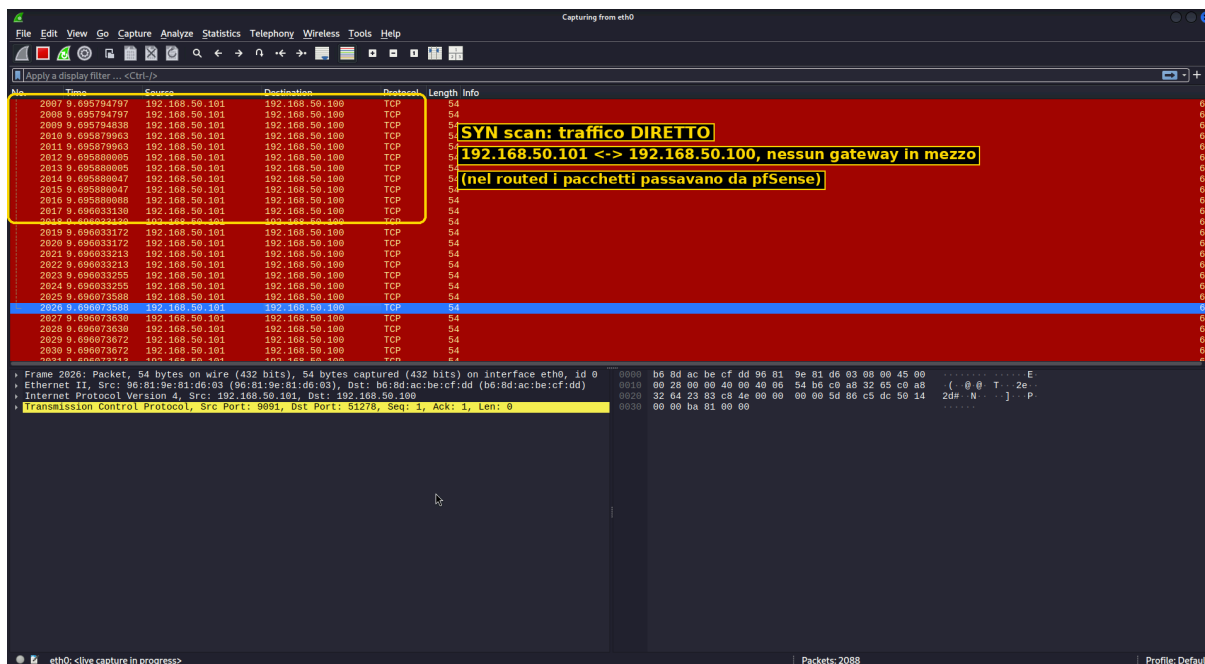


Figura 17 — Traffico del SYN scan: comunicazione diretta tra le due VM, senza gateway.

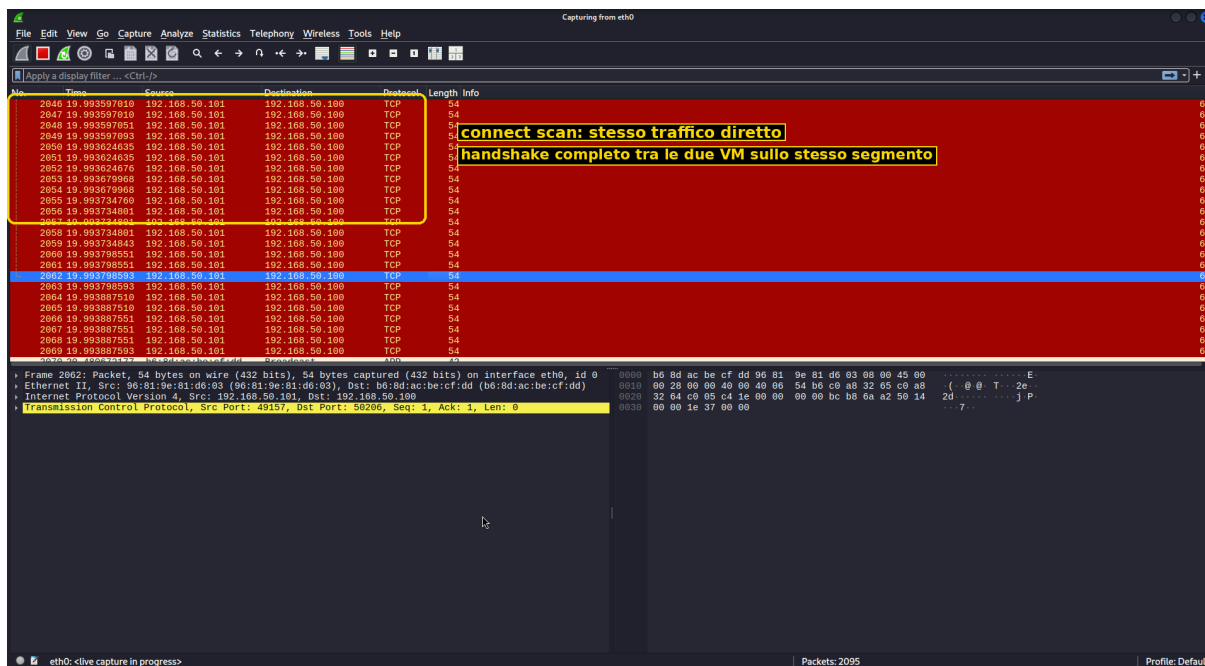


Figura 18 — Traffico del connect scan: handshake completo diretto tra le due VM.

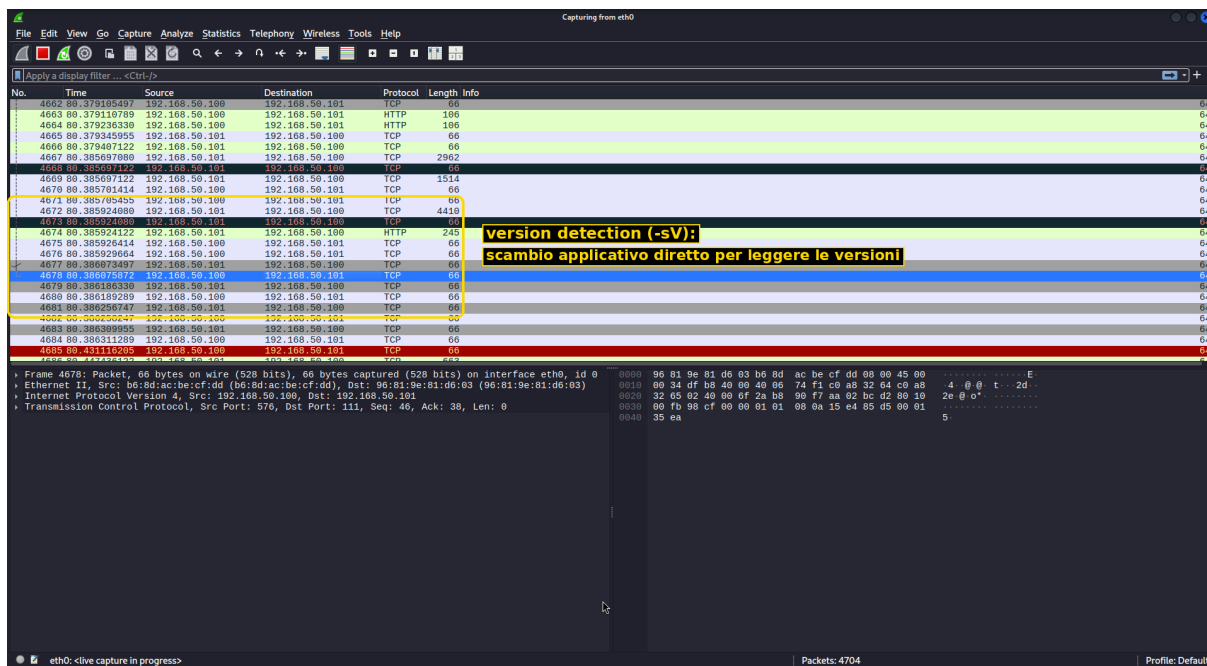


Figura 19 — Traffico del version detection: scambio applicativo diretto per leggere le versioni.

3. Confronto tra i due scenari

Aspetto osservato	Reti diverse	Stessa rete
traceroute verso il target	2 salti (gateway 192.168.50.254, poi il target)	1 salto (target diretto)
TTL delle risposte	63	64
Host discovery	ICMP / TCP tramite il gateway	ARP diretto (received arp-response)
Riga "MAC Address" in -O	assente	presente
Network Distance	2 hops	1 hop
Porte aperte rilevate	18	23
Porte e servizi in comune	identici	identici
Profilo di sicurezza del target	invariato	invariato

TTL 63/64. Ogni router che un pacchetto attraversa decrementa di uno il campo TTL. Le risposte del bersaglio partono con TTL 64: se arrivano a 63 significa che hanno attraversato un router (pfSense); se arrivano a 64 la comunicazione è diretta.

Traceroute 2 salti - 1 salto. Lo stesso principio spiega il traceroute: nello scenario su due reti diverse compare prima il gateway e poi il bersaglio (due salti), mentre sulla stessa rete il bersaglio è raggiunto in un unico salto diretto.

MAC Address e host discovery. L'indirizzo MAC è un'informazione di livello 2, valida solo all'interno dello stesso segmento. Sulla stessa rete Kali risolve e vede direttamente il MAC del bersaglio (e lo usa per l'host discovery via ARP); attraverso il router, invece, Kali dialoga a livello 2 solo con il gateway, quindi il MAC del bersaglio non compare e il discovery avviene con ICMP/TCP.

Cosa non cambia. Le porte e i servizi effettivamente esposti dal bersaglio sono gli stessi nei due scenari. Ciò che cambia è la visuale di rete di chi effettua la scansione.

4. Esportazione del report in HTML

Per conservare i risultati in un formato leggibile e condivisibile, la scansione completa è stata salvata con l'opzione `-oA`, che produce i file nei tre formati Nmap:

```
sudo nmap -sS -sV -O -oA scan_metasploitable 192.168.51.100
```

Il file XML è stato convertito in una pagina HTML usando `xsltproc`:

```
xsltproc scan_metasploitable.xml -o scan_metasploitable.html
```

Scan Summary

Nmap 7.98 was installed at Wed Sep 23 19:09:42 2026 with these arguments:
./usr/lib/nmapmap -sS -sV -O -oA scan_metasploitable 192.168.51.100

Verbosity: 0; Debug level: 0
Nmap done at Wed Sep 23 19:12:38 2026; 1 IP address (1 host up) scanned in 176.83 seconds

192.168.51.100

Address

- 192.168.51.100 (IPv4)

Ports

The 982 ports scanned but not shown below are in state: closed

- 982 ports replied with: reset

Port	State	Service	Reason	Product	Version	Extra Info
21	tcp	open	syn ack	rshd	3.2.4	
22	tcp	open	syn ack	OpenSSH	4.7pt Debian-Rubuntu	protocol 2.0
23	tcp	open	telnet	Linux telnetd		
111	tcp	open	rpcbind		2	RPC #100000
512	tcp	open	exec	reiki.rsh rshcd		
513	tcp	open	login			
514	tcp	open	shell	Redix rshd		
1099	tcp	open	java-mmi	GNU Classpath gmmingploty		
1524	tcp	open	landshelt	Metasploitable root shell		
2121	tcp	open	coprivry-ftp			
3306	tcp	open	mysql	MySQL	5.0.51a-Substus5	
5432	tcp	open	postgresql	PostgreSQL DB	8.3.0 - 8.3.7	
5900	tcp	open	vnc	VNC		protocol 3.3
6000	tcp	open	X11			access denied
6667	tcp	open	irc	UnrealIRCd		
8009	tcp	open	app13	Apache Jserv		Protocol v1.3
8180	tcp	open	http	Apache Tomcat/Coyote/JSP engine	1.1	

Remote Operating System Detection

- Used port: 21/tcp (open)
- Used port: 11tcp (closed)
- Used port: 440/Telnet (closed)
- OS detected: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded) (100%)
- OS match: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (100%)

OS rilevato (match 100%)

versioni dei servizi rilevate

La stessa procedura è stata ripetuta per lo scenario sulla stessa rete. Il report HTML relativo include, oltre alla tabella dei servizi, anche l'indirizzo MAC del bersaglio nella sezione Address, informazione che nel report dello scenario precedente non compariva.

185.125.188.72
Rate Limit | Google AI St...
Nmap Scan Report - Scanne...
Nmap Scan Report - Scanne...

file:///home/kali/scan_stessa_rete.html

Offsec
Kali Linux
Kali Tools
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB

Nmap done at Thu Sep 24 19:52:19 2026; 1 IP address (1 host up) scanned in 17.63 seconds

192.168.50.101

Address

- 192.168.50.101 (host)
- 192.168.50.101 (host)

MAC del target nel report (assente nel routed)

Ports

The 977 ports scanned but not shown below are in state: **closed**

977 ports replied with: **reset**

Port	State	Service	Reason	Product	Version	Extra info
21	tcp	open	ftp	syn-ack	vsftpd	2.3.4
22	tcp	open	ssh	syn-ack	OpenSSH	4.7p1 Debian Bubuntu1
23	tcp	open	telnet	syn-ack	Linux telnetd	protocol 2.0
25	tcp	open	smtp	syn-ack	PuTTY smbd	
53	tcp	open	domain	syn-ack	ISC BIND	9.4.2
80	tcp	open	http	syn-ack	Apache Httpd	2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
111	tcp	open	rpcbind	syn-ack		RPC #100000
139	tcp	open	netbios-ssn	syn-ack	Samba smbd	workgroup: WORKGROUP
445	tcp	open	netbios-ssn	syn-ack	Samba smbd	workgroup: WORKGROUP
512	tcp	open	exec	syn-ack	netcat ssh reversed	workgroup: WORKGROUP
513	tcp	open	login	syn-ack		
514	tcp	open	shell	syn-ack	Netkit rshd	
1099	tcp	open	java-vm	syn-ack	GNU Classpath grmlingistry	
1524	tcp	open	bindshell	syn-ack	Metasploitable root shell	
2049	tcp	open	rtsp	syn-ack		RPC #100003
2121	tcp	open	ftp	syn-ack	ProFTPD	2.4
3306	tcp	open	mysql	syn-ack	MySQL	5.0.51a-Debian6
5432	tcp	open	postgresql	syn-ack	PostgreSQL DB	8.3.0 - 8.3.7
5900	tcp	open	vnc	syn-ack	VNC	protocol 3.3
8000	tcp	open	X11	syn-ack		access denied
9867	tcp	open	irc	syn-ack	UnrealIRCd	
8079	tcp	open	http	syn-ack	Apache Jserv	Protocol v1.3
8180	tcp	open	http	syn-ack	Apache Tomcat/Coyote JSP engine	1.1

Remote Operating System Detection

- Used port: 21 (tcp) (open)
- Used port: 119 (telnet)
- Used port: 445 (netbios-ssn) (open)
- OS match: Linux 2.6.9 - 2.6.33 (100%)

OS rilevato: Linux 2.6.x (match 100%)

Mac Metrics (click to expand)

Go to top

Toggle Closed Ports

Toggle Open Ports

Figura 21 — Report HTML dello scenario sulla stessa rete: presente anche il MAC del target e OS match 100%.